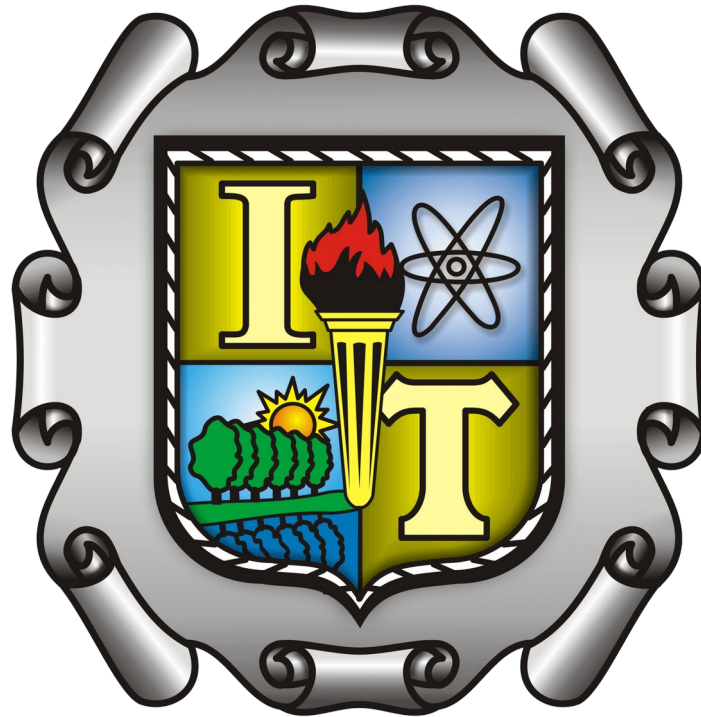


Tecnologico Nacional de Mexico

Instituto Tecnológico de Saltillo



Computo en la Nube

5.9 Despliegue de aplicación CRUD en la nube

Nombre: Alejandro Felipe Macias Martinez

Numero de control: 20051204

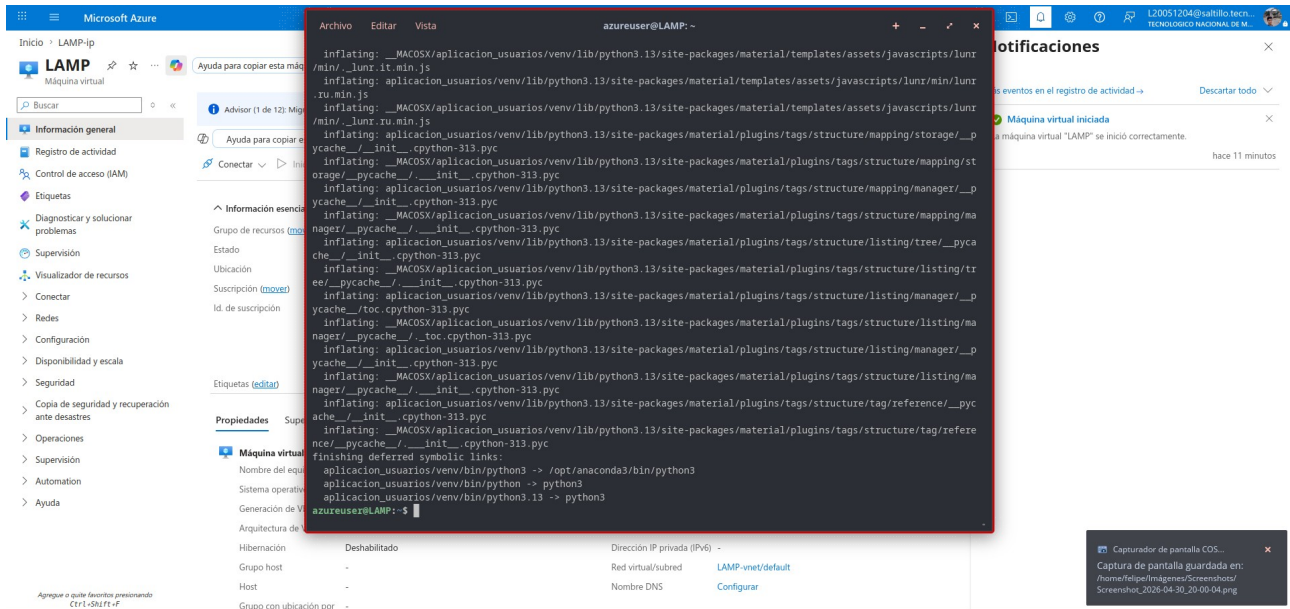
subo la aplicación .zip por ssh a azure

```
azureuser@LAMP: ~  
x felipe@pop-os: ~ x  
(base) felipe@pop-os:~$ scp ~/Descargas/aplicacion_usuarios.zip azureuser@20.115.154.221:~  
azureuser@20.115.154.221: Permission denied (publickey).  
scp: Connection closed  
(base) felipe@pop-os:~$ scp -i ~/Descargas/LAMP_key.pem ~/Descargas/aplicacion_usuarios.zip azureuser@20.115.154.221:~  
aplicacion_usuarios.zip 100% 61MB 8.2MB/s 00:07  
(base) felipe@pop-os:~$
```

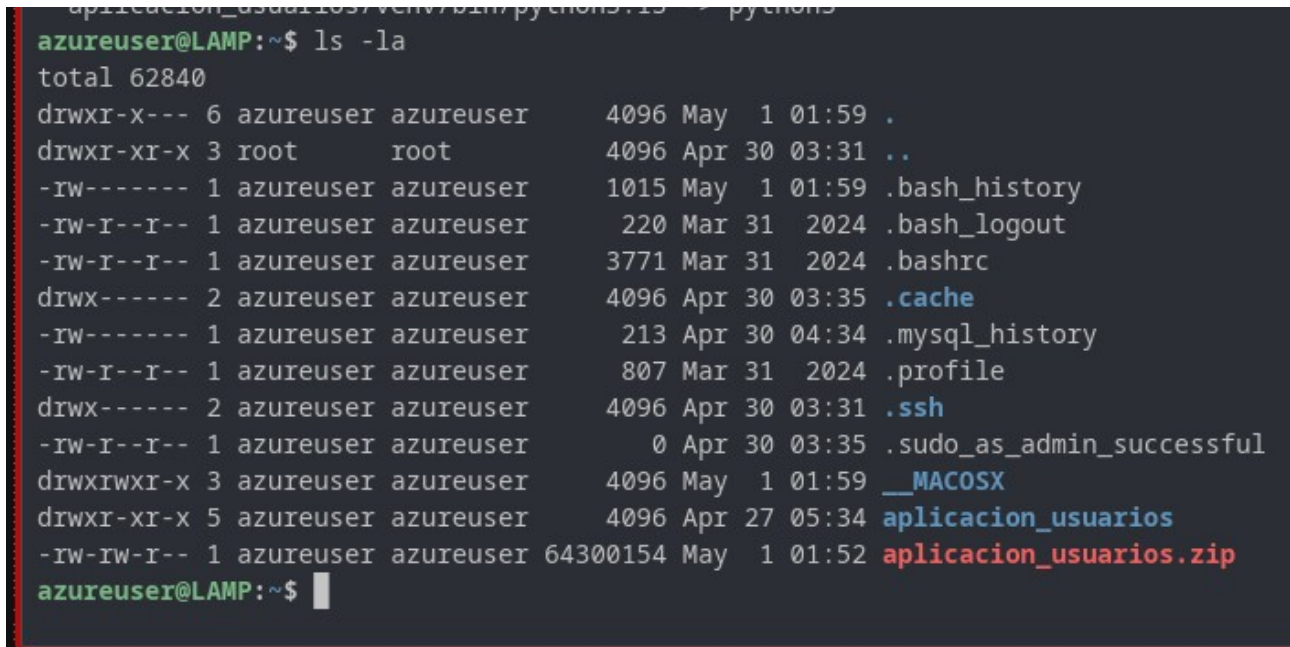
se confirma que la aplicación llego

```
(base) felipe@pop-os:~/Descargas$ ssh -i ~/Descargas/LAMP_key.pem azureuser@20.115.154.221  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1011-azure x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Fri May 1 01:49:08 UTC 2026  
  
System load: 1.06          Processes:            146  
Usage of /: 9.2% of 28.02GB Users logged in:        0  
Memory usage: 77%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4  
Swap usage: 0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Last login: Thu Apr 30 03:49:38 2026 from 187.190.78.222  
azureuser@LAMP:~$ ls -la aplicacion_usuarios.zip  
-rw-rw-r-- 1 azureuser azureuser 64300154 May 1 01:52 aplicacion_usuarios.zip  
azureuser@LAMP:~$
```

se descomprime la aplicación



verifica el contenido



por las limitaciones de la cuenta estudiantil use flask en vez de pip
aquí se muestra el archivo principal

```
azureuser@LAMP:/var/www/crud_app$ head -30 /var/www/crud_app/app.py
import pymysql
pymysql.install_as_MySQLdb()
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy

app = Flask(__name__)
# Esto crea un archivo llamado 'datos.db' automáticamente
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'mysql://root:Lamp2024!@localhost/prueba_lamp'
db = SQLAlchemy(app)

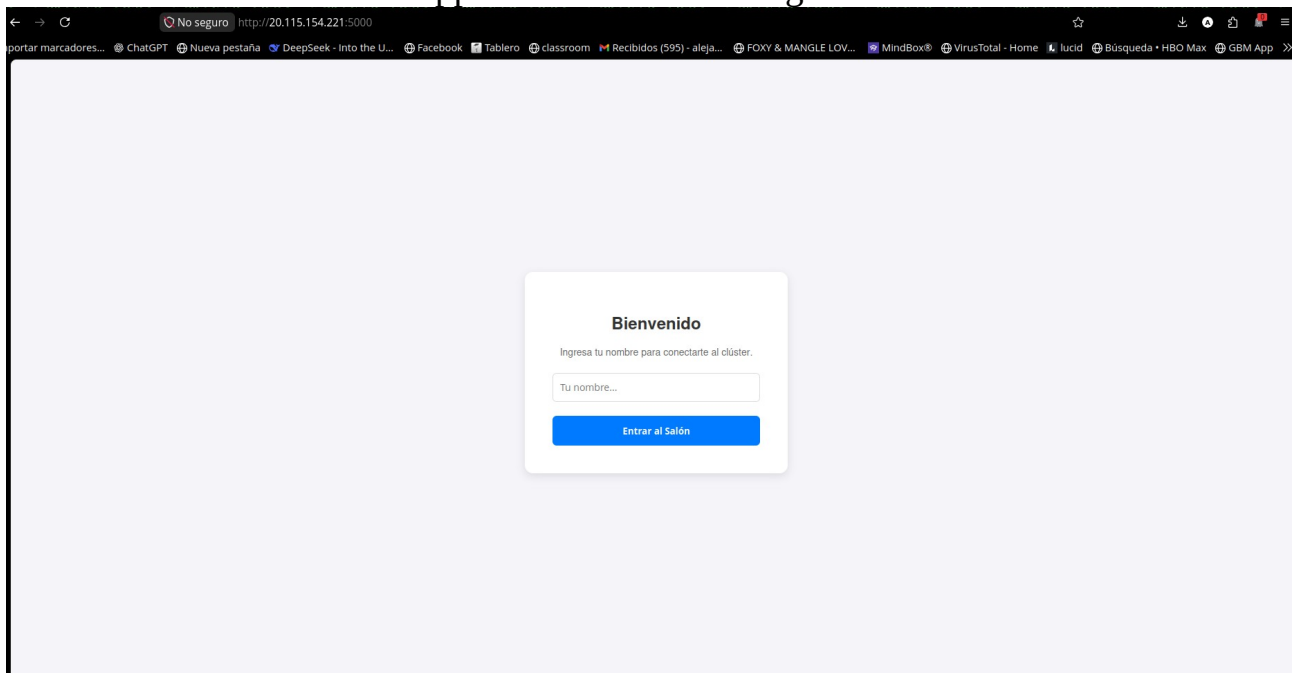
# Definimos la tabla de interacciones
class Interaccion(db.Model):
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    usuario = db.Column(db.String(80))
    mensaje = db.Column(db.String(200))

# Crear la base de datos al iniciar
with app.app_context():
    db.create_all()

@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')

@app.route('/entrar', methods=['POST'])
def entrar():
    nombre = request.form.get('nombre')
    if nombre:
        nueva_entrada = Interaccion(usuario=nombre, mensaje="ha entrado al salón.")
        db.session.add(nueva_entrada)
azureuser@LAMP:/var/www/crud_app$
```

app corriendo en el navegador



app corriendo en terminal

```
azureuser@LAMP:/var/www/crud_app$ python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://10.0.0.4:5000
Press CTRL+C to quit
187.190.78.222 - - [01/May/2026 03:14:49] "GET / HTTP/1.1" 200 -
187.190.78.222 - - [01/May/2026 03:14:49] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

insercion de datos

Conectado como: Felipe

Felipe ha entrado al salón.

```
azureuser@LAMP:/var/www/crud_app$ python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: off
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://10.0.0.4:5000
Press CTRL+C to quit
187.190.78.222 - - [01/May/2026 03:22:04] "GET / HTTP/1.1" 200 -
187.190.78.222 - - [01/May/2026 03:22:11] "POST /entrar HTTP/1.1" 302 -
187.190.78.222 - - [01/May/2026 03:22:11] "GET /sala/Felipe HTTP/1.1" 200 -
```